

专题写作

一个几何模型的若干性质

康路¹ 胡景明²

(1. 西安远航真空钎焊技术有限公司, 710201 2. 武汉大学国家网络学院, 430070)

摘要: 几何中的圆问题是一个考点, 涉及圆的知识很多. 以两相交圆的基本图形为出发点, 给出这一几何模型的若干性质并严格证明, 以提供一些处理此类模型的方法.

关键词: 几何模型; 垂直; 四点共圆; 平行

中图分类号: O123.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-6416(2024)01-0028-03

引用格式: 康路, 胡景明. 一个几何模型的若干性质 [J]. 中等数学, 2024(1): 28-30.

模型 如图 1, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$, D 为 $\triangle ABC$ 的外接圆 Ω 的劣弧 $\widehat{BC}$ 的中点, 联结 AD . E, F 分别为边 AC, AB 的中点, 圆 Γ 为 $\triangle DEF$ 的外接圆.

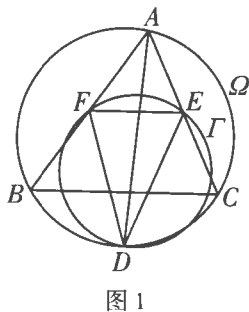


图 1

注: 为了便于叙述, 已给出的字母除再次说明外, 在下文中含义不变.

笔者在研究该几何模型时发现了若干性质:

性质 1 设 G 为 AD 与 EF 的交点, O 为圆 Ω 的圆心, 联结 OG 并延长, 交圆 Γ 于点 H (靠近点 A), 则 $AH \perp BC$.

性质 2 设 M, N 分别为圆 Γ 与 AB, AC 的第二个交点, L 为 AD 与 MN 的交点, 则 $HA = HL$.

证明 如图 2, 联结 OE, OF . 易知 A, F, O, E 四点共圆且 OA 为直径, 记该圆为圆 Ψ . 延长 OH 交圆 Ψ 于点 R , AD 与圆 Γ 的第二个交点为 P , 联结 PR, PF, LB, DM, BD, OD .

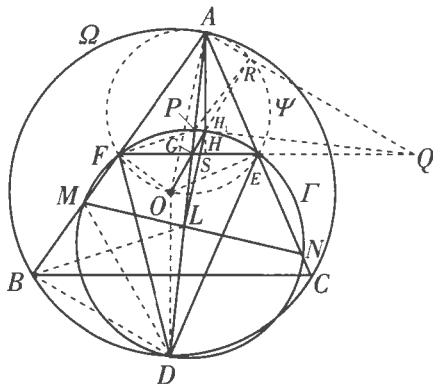


图 2

由题意得

$$\begin{aligned} \angle AML &= \angle AEF = \angle ACB \\ &= \angle ADB = \angle LDB \\ \Rightarrow B, D, L, M &\text{ 四点共圆} \\ \Rightarrow \angle AFP &= \angle PDM = \angle LBA \\ \Rightarrow PF &\parallel LB. \end{aligned}$$

又 $AF = BF$, 故 $AP = LP$.

由圆幂定理知

$$\begin{aligned} GO \cdot GR &= GE \cdot GF = GP \cdot GD \\ \Rightarrow R, P, O, D &\text{ 四点共圆} \\ \Rightarrow \angle HRP &= \angle ODA. \end{aligned}$$

过点 A 作 $AS \perp EF$, 分别交 OR, EF 于点

收稿日期: 2022-11-04

作者简介: 康路(1989—), 男, 陕西榆林人, 主要从事平面几何研究.

H_1, S . 联结 AR, H_1P .

则 $H_1A \parallel OD$

$\Rightarrow \angle H_1AP = \angle ODA = \angle H_1RP$

$\Rightarrow A, P, H_1, R$ 四点共圆.

又 $\angle ARH_1 = 90^\circ$, 故 $\angle APH_1 = 90^\circ$.

分别延长 AR, GS 交于点 Q , 联结 H_1Q .

由 $GR \perp AQ, AS \perp CQ$ 知 H_1 为 $\triangle AGQ$ 的垂心.

又 $H_1P \perp AG$, 则 P, H_1, Q 三点共线.

由圆幂定理知

$QE \cdot QF = QR \cdot QA = QP \cdot QH_1$

$\Rightarrow P, F, E, H_1$ 四点共圆

$\Rightarrow$ 点 H 与 H_1 重合

$\Rightarrow PH \perp AL$.

结合 $AP = LP$ 得 $HA = HL$.

性质 1、2 得证.

性质 3 DH 是圆 Γ 的直径.

证明 设 DH_2 是圆 Γ 的直径, 即证: $AH_2 \perp BC$. 分别延长 BD, CD 到点 B_1, C_1 , 使得 $B_1D = DB, C_1D = DC$, 过点 B 作 AB_1 的垂线与过点 A 作 BC 的垂线交于点 H_3 , 取 AH_3 的中点 H_0 , 其余辅助线如图 3.

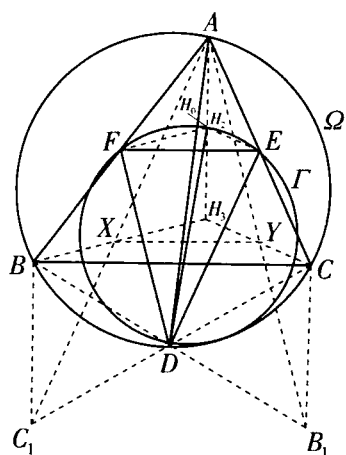


图 3

只需证明 A, H_2, H_3 三点共线.

由题意得

$AH_3 \parallel BC_1 \parallel CB_1$

$$\Rightarrow \frac{BX}{XH_3} = \frac{BC_1}{AH_3} = \frac{CB_1}{AH_3} = \frac{CY}{YH_3}$$

$\Rightarrow XY \parallel BC$

$\Rightarrow AH_3 \perp XY$.

又 $XH_3 \perp AY$, 则 H_3 是 $\triangle AXY$ 的垂心.

由中位线定理知

$FH_0 \perp DF, EH_0 \perp DE$

$\Rightarrow DH_0$ 是圆 Γ 的直径

$\Rightarrow$ 点 H_0 与 H_2 重合

$\Rightarrow A, H_2, H_3$ 三点共线.

性质 3 得证.

性质 4 设圆 Ω 、圆 Γ 的第二个交点为 K , 则 H, G, L, K 四点共圆.

证明 联结 DK 并延长, 交直线 EF 于点 J . 设 DT 是圆 Ω 的直径, 其余辅助线如图 4.

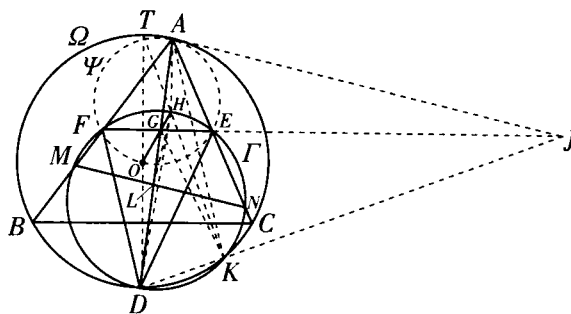


图 4

考虑圆 Ω 、圆 Γ 、圆 Ψ , 由根心定理知 JA 是圆 Ω 的切线

$\Rightarrow \angle JAG = \angle JAE + \angle GAE$

$$= \angle ABC + \frac{1}{2} \angle BAC = \angle JGA$$

$\Rightarrow JA = JG$

$\Rightarrow JG^2 = JA^2 = JK \cdot JD$

$$\Rightarrow \frac{JG}{JK} = \frac{JD}{JG}$$

$\Rightarrow \triangle JGK \sim \triangle JDG$

$\Rightarrow \angle JGK = \angle JDG$.

又 $\angle JAK = \angle ADK = \angle GDJ = \angle JGK$

$\Rightarrow A, G, K, J$ 四点共圆

$\Rightarrow \angle AKG = \angle AJG = 180^\circ - 2\angle JAG$

$$= 180^\circ - 2 \left(\angle ABC + \frac{1}{2} \angle BAC \right)$$

